



Глава II

Кислород



В этой главе вы узнаете о кислороде — веществе, без которого невозможна жизнь на Земле. Познакомьтесь с его физическими и химическими свойствами. Узнаете о способах получения и применения кислорода в самых разных областях жизни и деятельности человека

*В чем горят дрова и газ, фосфор, сера и алмаз?
Дышит чем любой из нас каждый миг и каждый час?
Без чего мертва природа?
Правильно, без кислорода!*

§ 13. Воздух как смесь газов

Вы уже знаете, что в зависимости от условий (температуры, давления) вещества могут находиться в различных агрегатных состояниях: газообразном, жидком и твердом.

В окружающей природе многие вещества при обычных условиях находятся в газообразном состоянии. Прежде всего, это компоненты воздушной оболочки Земли — атмосферы. Очень много газов растворено в водах Мирового океана, огромные запасы природного газа хранятся в недрах нашей планеты.

Атмосфере принадлежит важнейшая роль в жизни человека, животных и растительных организмов. Труды многих ученых прошлого были посвящены исследованиям атмосферы.

С давних времен людям был известен лишь один вид газа — воздух. При этом он изучался в основном физиками и интереса у химиков не вызывал. И только во второй половине XVIII в. было установлено, что воздух представляет собой смесь газов.

Воздух как смесь газов

Основными компонентами воздуха являются азот N_2 и кислород O_2 . При обычных условиях в воздухе объемом 100 дм^3 содержится азот объемом 78 дм^3 и кислород объемом 21 дм^3 , а на долю всех остальных газов приходится около 1 дм^3 . В заметных количествах в воздухе присутствуют аргон, углекислый газ, озон и некоторые другие газы.

Для решения некоторых расчетных задач можно условно рассматривать воздух не как смесь газов, а как одно газообразное вещество с $M_r = 29$. Все газы, относительная молекулярная масса которых меньше 29, принято называть **газами легче воздуха** (это, например, водород H_2 , азот N_2 , аммиак NH_3 , угарный газ CO , метан CH_4). Газы, у которых M_r больше 29, принято называть **газами тяжелее воздуха** (например, кислород O_2 , озон O_3 , углекислый газ CO_2).

Объемная доля газа в смеси

Химикам часто приходится иметь дело со смесями веществ. Как вы уже знаете (§ 2), для выражения количественного состава смесей можно использовать массовую долю (w). Для каждого вещества, содержащегося в смеси, можно рассчитать его массовую долю: для этого надо массу этого вещества разделить на массу смеси. Например, если в смеси содержится 48 г железа и 192 г меди, то масса смеси равна $(48 \text{ г} + 192 \text{ г}) = 240 \text{ г}$, а массовые доли в ней железа $w(Fe)$ и меди $w(Cu)$ будут равны:

$$w(Fe) = \frac{m(Fe)}{m(\text{смеси})} = \frac{48 \text{ г}}{240 \text{ г}} = 0,20, \text{ или } 20 \%;$$

$$w(Cu) = \frac{m(Cu)}{m(\text{смеси})} = \frac{192 \text{ г}}{240 \text{ г}} = 0,80, \text{ или } 80 \%.$$

Термин «доля» означает «часть от целого», поэтому становится понятным название и смысл массовой доли — это часть массы, которая в смеси приходится на данный компонент (вспомните из математики, что означает дробь, например $\frac{3}{5}$).

Для выражения количественного состава газовых и жидких смесей, кроме массовой доли, также часто используется

объемная доля. О физическом смысле этой величины можно догадаться из ее названия по аналогии с массовой долей.

Объемная доля — это доля (часть) объема всей газовой смеси, которая приходится на данное вещество.

Эта величина обозначается греческой буквой ϕ (произносится «фи»). Для вычисления объемной доли вещества в газовой смеси следует его объем разделить на объем всей смеси. Например, если газовая смесь содержит кислород объемом 32 дм^3 и азот объемом 48 дм^3 , то ее общий объем равен $(32 \text{ дм}^3 + 48 \text{ дм}^3) = 80 \text{ дм}^3$, а объемные доли кислорода $\phi(\text{O}_2)$ и азота $\phi(\text{N}_2)$ в ней равны:

$$\phi(\text{O}_2) = \frac{V(\text{O}_2)}{V(\text{смеси})} = \frac{32 \text{ дм}^3}{80 \text{ дм}^3} = 0,40 = 0,40, \text{ или } 40 \%;$$

$$\phi(\text{N}_2) = \frac{V(\text{N}_2)}{V(\text{смеси})} = \frac{48 \text{ дм}^3}{80 \text{ дм}^3} = 0,60, \text{ или } 60 \%.$$

Объемную долю (как и массовую долю) можно выражать в долях единицы ($0 < \phi < 1$) и в процентах ($0 \% < \phi < 100 \%$). Из математики вы знаете, что для перевода числа в проценты, его следует умножить на 100. Например, если объемная доля водорода в смеси равна $\phi(\text{H}_2) = 0,24$, то в процентах она будет равна:

$$\phi(\text{H}_2) = 0,24 \cdot 100 = 24 \%.$$

Зная это, вы легко сможете рассчитать объемные доли азота и кислорода в воздухе.

Методы собирания газов

В химической лаборатории небольшие объемы газов можно получать, например, при нагревании некоторых твердых веществ. Для собирания выделяющегося газа можно использовать два метода: **метод вытеснения воды** (рис. 44)

и **метод вытеснения воздуха** (рис. 45). Первый применяют для собирания только малорастворимых в воде газов (кислород, азот, водород). Второй — для собирания как малорастворимых, так и растворимых в воде газов, например аммиака.

Для собирания газов, которые легче воздуха, сосуд для сбора газа следует закрепить так, чтобы дно было направленно вверх (см. рис. 45, а), а для газов, которые тяжелее воздуха, — дном вниз (см. рис. 45, б).

Для хранения газов следует использовать сосуды, не соприкасающиеся с окружающей средой. Такие сосуды называют

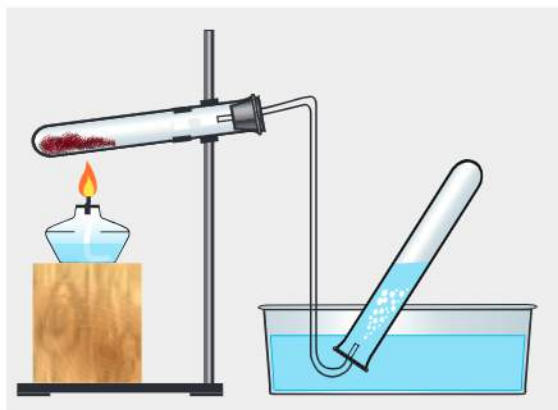


Рис. 44. Схема установки для собирания газов методом вытеснения воды



Рис. 45. Схема установки для собирания газов методом вытеснения воздуха

герметичными (т. е. не имеющими отверстий для выхода газа из сосуда наружу).

В промышленности для хранения газов чаще всего используют более прочные стальные сосуды — баллоны (рис. 46). В них газы находятся под большим давлением.

Всем хорошо известно, что при нагревании газы расширяются. Это свойство можно использовать для проверки прибора для получения газов на герметичность. Для этого после сборки прибора следует погрузить конец газоотводной трубки в воду, а пробирку на несколько секунд зажать в ладони (рис. 47). Нагреваясь от тепла руки, воздух в пробирке расширяется и выходит из газоотводной трубки в виде пузырьков. Если пузырьков не наблюдается, это свидетельствует о том, что прибор собран неправильно.

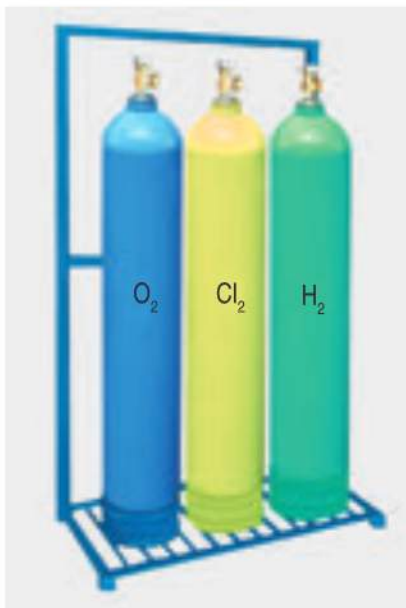


Рис. 46. Стальные баллоны для хранения газов

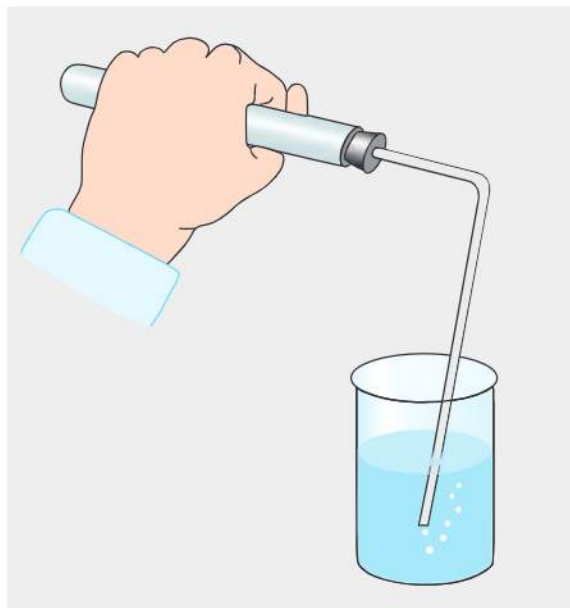


Рис. 47. Проверка прибора на герметичность

Лабораторный опыт 2

Сборка простейших приборов для получения и собирания газов

Из имеющихся на вашем рабочем столе деталей соберите один из приборов для получения газов в химической лаборатории (рис. 48).

Проверьте прибор на герметичность и укрепите его в штативе. (Почему перед началом работы с прибором его следует проверить на герметичность?)

Соберите прибор для собирания газа методом вытеснения воздуха. (Как следует расположить приемный сосуд для собирания газа, который легче воздуха, и для газа, который тяжелее воздуха?)

Соберите прибор для собирания газа методом вытеснения воды (используется для газов, малорастворимых в воде).



Рис. 48. Простейшие приборы для получения газов

Воздух представляет собой смесь газов, основными из которых являются азот N_2 и кислород O_2 . При обычных условиях в воздухе объемом 100 дм^3 содержится азот объемом 78 дм^3 и кислород объемом 21 дм^3 .

В лабораторных условиях для собирания газов можно использовать метод вытеснения воды и метод вытеснения воздуха.

Объемная доля газа в смеси равна отношению объема этого газа к объему всей газовой смеси.

Вопросы и задания

1. Приведите химические формулы пяти газообразных при обычных условиях веществ.
2. Однородной или неоднородной смесью газов является воздух?
3. Какие газы содержатся в воздухе, кроме азота и кислорода?
4. Какие из указанных газов легче воздуха: углекислый газ, азот, кислород, озон, метан, угарный газ, аммиак?
5. Какие методы собирания небольших количеств газов в лаборатории вы знаете? В чем различие этих методов?
6. Укажите, с помощью какого метода собирания газов в лабораторных условиях можно заполнить колбу каждым из указанных газов: кислород, азот, аммиак, углекислый газ.
7. В 1,00 кг воздуха содержится примерно 230 г кислорода. Приняв, что воздух состоит только из азота и кислорода, рассчитайте массовую долю азота в воздухе.
8. В газовой смеси содержится водород H_2 объемом 120 дм^3 и азот N_2 объемом 240 дм^3 . Рассчитайте объемные доли водорода и азота в смеси.
9. Объемная доля кислорода в воздухе равна 21 %. Рассчитайте объем кислорода, который содержится в комнате размером 4 м x 4 м x 3 м.

§ 14. Кислород как химический элемент и простое вещество

Самым первым газообразным веществом, к изучению которого мы приступаем, является кислород. Название этого вещества совпадает с названием химического элемента — кислород. Однако между понятиями «химический элемент» и «простое вещество» существует принципиальная разница. В чем же она заключается?

Кислород как химический элемент

Как вы уже знаете, химический знак кислорода — **O** (это первая буква его латинского названия *Oxygenium*). Относительная атомная масса кислорода равна 16:

$$A_r(O) = 16.$$